

soft denominator 消除坐标奇点， 但没有消除一侧 face cost

我仍使用固定 multiplier、固定 cutoff 与固定 cell。对每个 $\varepsilon > 0$ ，soft quotient 全局光滑；在 $d_Q > 0$ 上，它又精确等于 hard quotient 乘一个径向因子。孤立有限阶零点的极限因此可以逐项算清：signed atom 可能相消，正负 Jordan atoms 与绝对变差仍保留。现有 denominator mass 和 ordinary first-time budgets 没有给出这些 faces 的统一和。

状态 · R0.710 精确 face theorem 与独立数值审计完成

hard/soft 极限关闭；weighted positive-entry sum 开放

版本 v0.710 · 2026-08-26

exact symbolic audit: PASS

SciPy profile audit: PASS

32³ standalone FFT initial jet: PASS

下一对象：fixed-partition all-shell/all-cell positive-entry sum

00 / FINITE VERDICT

soft 极限恢复 hard faces，而不是自动支付它们

本节完成四个有限检查：先区分 Ro.71N 与 Ro.71I 的 soft source；再证明 exact hard-soft factorization；随后计算孤立有限阶零点的 signed/Jordan atoms；最后比较 face cost 与已有 ordinary budgets。

有限判断

soft regularization 解决的是 $d_Q = 0$ 处的坐标定义，不是 face-payment 问题。额外 soft radial damping 在有限阶零点没有原子；真正的 face measure 来自径向 cutoff factor 的导数。当前结果没有给出跨全部壳与小区的统一 NSE face sum。

01 / TWO SOFT SOURCES

Ro.71N-style 与 Ro.71I-style source 只差一个明确的 radial term

$$d_Q = \|C_Q\|_2^2, \quad B_Q = \langle F_j, C_Q \rangle, \quad z_{Q,\varepsilon} = \frac{B_Q}{\sqrt{Y}\sqrt{d_Q + \varepsilon}}, \quad a_{Q,\varepsilon} = (z_{Q,\varepsilon}^+)^2.$$

记 $\lambda_j = \nu\kappa_j^2$ 与 $\theta_{Q,\varepsilon} = \varepsilon/(d_Q + \varepsilon)$ 。两种 source 是

$$\mathcal{J}_{Q,\varepsilon}^N = (z_{Q,\varepsilon})_t + \lambda_j z_{Q,\varepsilon},$$

$$\mathcal{J}_{Q,\varepsilon}^I = (z_{Q,\varepsilon})_t + \lambda_j(1 + \theta_{Q,\varepsilon})z_{Q,\varepsilon} = \mathcal{J}_{Q,\varepsilon}^N + \lambda_j \theta_{Q,\varepsilon} z_{Q,\varepsilon}.$$

额外 damping 在标量等式左侧带正号。混用这两个定义会把同一项放错位置。

02 / EXACT HARD-SOFT FACTORIZATION

soft scalar 是 hard scalar 乘同一个径向因子

在任一 $d_Q > 0$ 分支上，令

$$z_Q = \frac{B_Q}{\sqrt{Y d_Q}}, \quad a_Q = (z_Q^+)^2, \quad \sigma_{Q,\varepsilon} = \frac{d_Q}{d_Q + \varepsilon}.$$

$$z_{Q,\varepsilon} = \sqrt{\sigma_{Q,\varepsilon}} z_Q, \quad a_{Q,\varepsilon} = \sigma_{Q,\varepsilon} a_Q, \quad (\sigma_{Q,\varepsilon})_t = \frac{\varepsilon d_{Q,t}}{(d_Q + \varepsilon)^2}.$$

若 $\mathcal{J}_Q = z_{Q,t} + \lambda_j z_Q$ ，则

$$2z_{Q,\varepsilon}^+ \mathcal{J}_{Q,\varepsilon}^N = 2\sigma_{Q,\varepsilon} z_Q^+ \mathcal{J}_Q + (\sigma_{Q,\varepsilon})_t a_Q.$$

I-style 右侧再加 $2\lambda_j \theta_{Q,\varepsilon} a_{Q,\varepsilon}$ 。有限阶零点上，这一附加非负测度的总质量趋于零。

03 / FINITE-ORDER ZERO

一侧 hard traces 由零点阶数与一个标量 γ 完全决定

设 $\tau = t - t_0$ 。我要求 t_0 是孤立的经典有限阶零点，Taylor 余项可微，并假设

$$C_Q(t_0 + \tau) = c \tau^m + O_H(|\tau|^{m+1}), \quad C_{Q,t}(t_0 + \tau) = m c \tau^{m-1} + O_H(|\tau|^m), \quad c \neq 0, \quad m \in \mathbb{N}.$$

同时， F_j 与 Y 在 t_0 附近具有有界一阶导数，且

$$F_j(t_0 + \tau) = F_j(t_0) + O_H(|\tau|), \quad F_{j,t} = O_H(1), \quad Y(t_0 + \tau) = Y(t_0) + O(|\tau|), \quad Y_t = O(1), \quad Y(t_0) > 0.$$

令

$$\gamma = \frac{\langle F_j(t_0), c \rangle}{\sqrt{Y(t_0)} \|c\|_2}.$$

则 $d_Q = \|c\|_2^2 \tau^{2m} + O(|\tau|^{2m+1})$ 、 $B_Q = \langle F_j(t_0), c \rangle \tau^m + O(|\tau|^{m+1})$ ，并且

$$z_Q(t_0-) = (-1)^m \gamma, \quad z_Q(t_0+) = \gamma.$$

若 leading pairing 为零，则两侧迹都为零，本节的 leading face atom 也为零。

04 / SIGNED AND JORDAN ATOMS

signed jump 可以消失，正负 face atoms 不能因此删掉

记

$$A_- = (((-1)^m \gamma)^+)^2, \quad A_+ = (\gamma^+)^2.$$

$$Da_Q = (a_Q)_t dt + (A_+ - A_-) \delta_{t_0}.$$

$$((\sigma_{Q,\varepsilon})_t a_Q dt)^+ \overset{*}{\rightharpoonup} A_+ \delta_{t_0}, \quad ((\sigma_{Q,\varepsilon})_t a_Q dt)^- \overset{*}{\rightharpoonup} A_- \delta_{t_0}.$$

$$|(\sigma_{Q,\varepsilon})_t a_Q dt| \overset{*}{\rightharpoonup} (A_+ + A_-) \delta_{t_0}.$$

零点阶数	signed atom	face total variation
m 奇	$\gamma \gamma \delta_{t_0}$	γ^2
m 偶	0	$2(\gamma^+)^2$

因此 signed atom 可以消失，Jordan variation 却仍记录左右两侧的 face cost。

偶阶且 $\gamma > 0$ 时，左右 hard 值相同，signed atom 为零；soft profile 仍必须降到零再升回去，所以绝对变差支付两次迹。

两个 raw 项分别发散，只有联合后留下有限 face mass

$$S_\varepsilon = \frac{2B_Q^+(B_{Q,t} + \lambda_j B_Q)}{Y(d_Q + \varepsilon)} - a_{Q,\varepsilon} \frac{Y_t}{Y},$$

$$R_\varepsilon = -\frac{(B_Q^+)^2 d_{Q,t}}{Y(d_Q + \varepsilon)^2}.$$

在 active half-face 上，两项的积分分别含

$$+\gamma^2 \log \left(1 + \frac{\|c\|_2^2 \delta^{2m}}{\varepsilon} \right), \quad -\gamma^2 \log \left(1 + \frac{\|c\|_2^2 \delta^{2m}}{\varepsilon} \right),$$

另加一致有界余项。各自总变差对 $\varepsilon \downarrow 0$ 发散；联合后对数精确抵消，并恢复 $(\sigma_\varepsilon)_t a_Q$ 的有限原子。把 source 与 radial row 分开取绝对值会丢掉这个结构。

平滑抽象路径把 face count 与已有普通预算分开

取单位向量 e ，在 $[0, 2\pi]$ 上令

$$Y_N = 1, \quad F_N = e, \quad C_N(t) = N^{-1} \sin(Nt)e, \quad \varepsilon_N = N^{-4}.$$

$$V^+(a_{N,\varepsilon_N}) = V^-(a_{N,\varepsilon_N}) = \frac{N}{1 + N^{-2}}, \quad \text{TV}(a_{N,\varepsilon_N}) = \frac{2N}{1 + N^{-2}}.$$

但

$$\int d_N dt = \frac{\pi}{N^2}, \quad \int \|C_{N,t}\|^2 dt = \pi, \quad \int \|F_N\|^2 dt = 2\pi,$$

$$\int \|C_{N,t} + \lambda C_N\|^2 dt = \pi \left(1 + \frac{\lambda^2}{N^2} \right).$$

这些 ordinary budgets 有界，face cost 却按 N 增长。这个族是 smooth Hilbert path，不是耦合 NSE 的多-face 构造；它只排除从这些普通范数单独推出 face bound 的普适函数不等式。

07 / GENUINE NSE INITIAL ENTRY

真实光滑 NSE 初值可以从 $d_Q = 0$ 出发并有正 entry trace

在归一化环面取

$$u_0(x) = (0, \cos x_1, \cos x_2).$$

选实、偶、径向 multiplier，使其在半径 1 为零、在半径 $\sqrt{2}$ 为一，并取 $\chi_Q = 1$ 。初始 filtered vorticity 为零；quadratic Lamb field 在 $(\pm 1, \pm 1, 0)$ 有四个目标模。

$$Y(0) = 1, \quad \|F_j(0)\|_2^2 = \frac{1}{4}, \quad \|\operatorname{curl} F_j(0)\|_2^2 = \frac{1}{2},$$

$$\|C_{Q,t}(0)\|_2^2 = 1, \quad B_{Q,t}(0) = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{t \downarrow 0} z_Q(t) = \frac{1}{2}, \quad \boxed{\lim_{t \downarrow 0} a_Q(t) = \frac{1}{4}}.$$

这是一个真正的一侧 NSE 初始 entry face。它不是内部 crossing，也没有构造任意多 NSE faces。

08 / CLASSICAL-INTERVAL STRUCTURE

解析性把单个经典 observable 的非平凡零点限制为孤立有限阶

[Temam 的周期强解理论](#)给出局部正则区间内的时间解析性。对固定线性 observable $C_Q(t)$ ，在紧子区间上要么恒为零，要么内部零点孤立且有限阶。

这个结构把单个经典零点放入前面的 theorem，但不控制零点数量、阶数、间距或 transversality，也不提供跨解、跨壳、跨小区以及逼近潜在奇性端点时的统一计数。

SciPy profiles、oscillatory paths 与 32^3 FFT 分开核对

独立检查器不导入 exact producer。对 $m = 1, \dots, 8$, finite-order derivative profile 的质量误差最大为 2.22×10^{-16} 。raw source/radial 数值积分分别显示对数增长, 联合质量最大相对误差为 3.33×10^{-16} 。

对 $N = 1, 2, 4, \dots, 64$, oscillatory variation 与 extra radial formula 的最大相对误差分别为 1.18×10^{-16} 与 6.94×10^{-17} 。 32^3 NumPy FFT 重建四个目标模; 全部记录的代数 residual 在该 binary64 运行中为 0.0。没有时间推进。

10 / JOURNAL FIGURE

正式附图并列 hard/soft layer、Jordan atoms、预算分离与 NSE entry

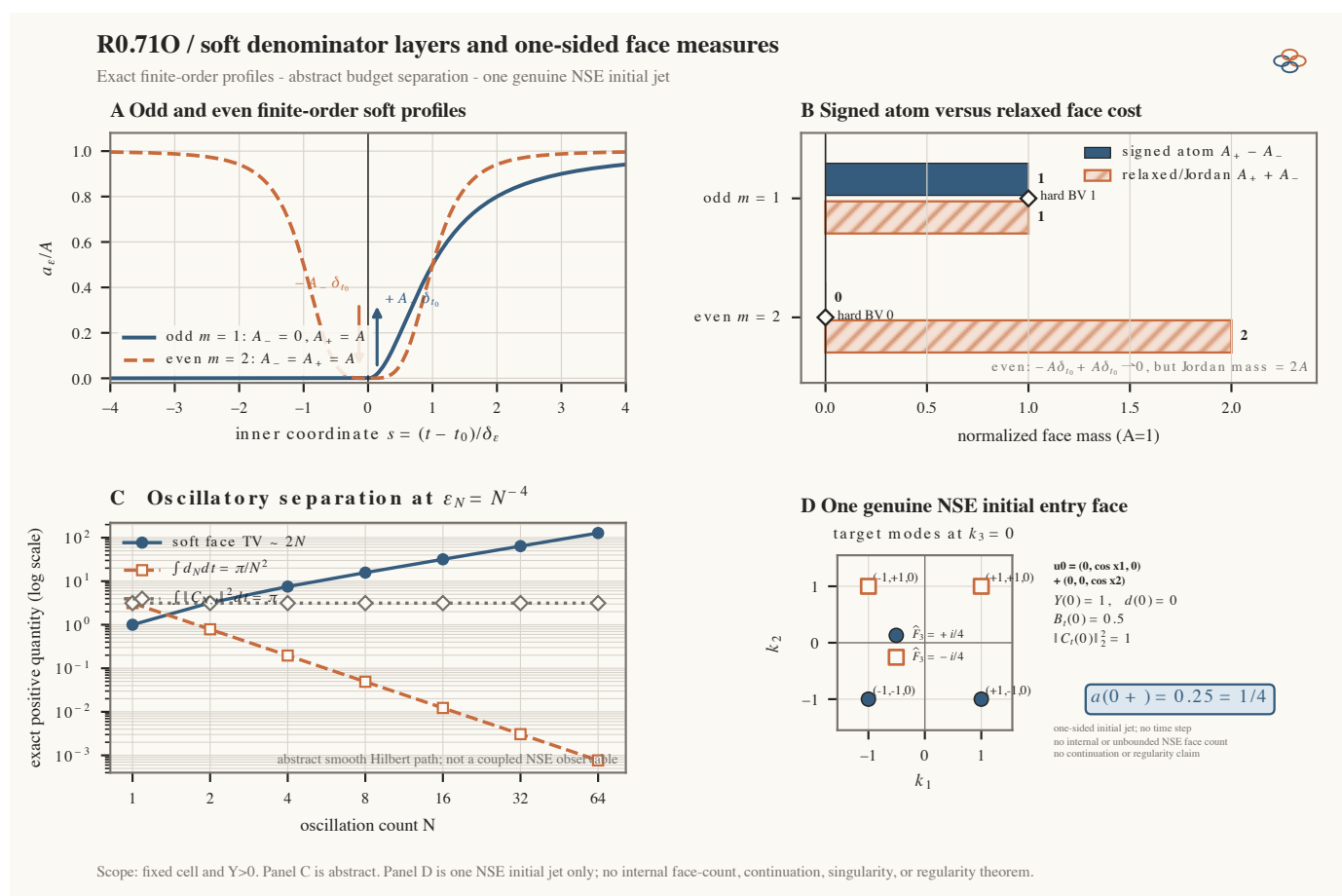


图 R0.71O。有限阶 soft layer 恢复一侧 hard traces; signed atoms 可以抵消, Jordan masses 仍支付左右 faces。抽象 oscillatory path 显示 ordinary budgets 不控制 face count; 最后一栏记录真实 NSE 初始 entry trace $1/4$ 。

BV、coarea 与时间解析性说明结构，不提供 NSE face sum

[Reshetnyak](#)给出 total-variation measure 的稳定性框架；[Vol'pert](#)及[Ambrosio-De Lellis-Maly](#)给出 BV chain-rule 背景。固定 ε 的 smooth chain rule 不会自动给出 $\varepsilon \downarrow 0$ 的 uniform face bound。

[Fleming-Rishel coarea](#)与[Lochowski crossing formula](#)能把已经受控的 BV 量转成 level/crossing 信息；它们不从 Leray energy 生成零层 crossing 预算。Temam 的解析性结论也不统一控制零点数。

截至 2026-08-26 的限定一手检索没有找到针对 $(B_Q^+)^2/[Y(d_Q + \varepsilon)]$ 同时识别一侧 atoms、又从 energy 与 denominator mass 支付完整 NSE frame-cell sum 的定理。这是 bounded negative finding，不是原创性、优先权或不存在性结论。

12 / RESEARCH VALUE

价值是把 interior identity 与 boundary cost 分开

Ro.71O 没有新的 continuation criterion。它精确说明：soft denominator 不能作为“忽略 $d_Q = 0$ ”的理由。有限阶 face 的 signed distribution、正负 Jordan atoms 和 absolute variation 都有明确公式；其中只有 signed 部分可能因左右重合而相消。

因此下一步不应再寻找单个 fixed-cell 的另一种坐标重写。我需要直接检查固定 partition 上的全壳、全小区 weighted positive-entry sum 是否存在 NSE-specific cancellation 或新的可支付结构。完整 total-Jordan sum 是更强的后续变体。

13 / NEXT FINITE GATE

Ro.71P 检查 fixed-partition all-shell/all-cell weighted positive-entry sum

下一节保持 multiplier、cutoff 与 partition 固定，先检查右侧正向进入 atoms 的主门槛

$$\sum_{j,Q} \kappa_j^{-2} \sum_{t_0 \in \mathbb{Z}_{j,Q}} A_{j,Q,+}(t_0).$$

我检查它能否在完整 frame-cell 求和后由已有 energy、denominator mass 或一个精确 NSE cancellation 支付。Ro.71P 暂不引入 partition refresh、moving cutoffs 或更强的 total-Jordan sum。

14 / CLAIM BOUNDARY

本节关闭 hard/soft face algebra，不关闭全局 face summability

- 已证明：N-style 与 I-style soft source 的精确关系。
- 已证明： $z_\varepsilon = \sqrt{\sigma}z$ 、 $a_\varepsilon = \sigma a$ 与 exact face-source identity。
- 已证明：孤立有限阶零点的一侧 hard traces、signed atom、Jordan atoms 及奇偶阶区别。
- 已证明：raw source 与 radial term 各自有对数发散质量，联合后恢复有限 face measure。
- 已证明：抽象 smooth paths 的 ordinary budgets 不统一控制 face cost。
- 已构造：一个右 entry trace 为 1/4 的真实 smooth NSE initial jet。

- 未证明：内部 NSE faces 可以任意多，或完整 weighted face sum 发散。
- 未证明：refresh、moving cells、弱解极限、继续性、全局正则性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。

15 / REPRODUCE

报告、证书、独立审计、累计回顾与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数值审计](#) · [exact producer](#) · [independent checker](#)

[机器可读证书](#) · [期刊附图完整包](#)